

Proposta Técnica: Sistema de Monitoramento e Controle para Hortas Urbanas

Integrantes: Rhyan Portilho, Pedro Shiokawa

Disciplina: Introdução à Computação

Data: [25/04/2026]

1. Estudo de Caso: Diagnóstico e Justificativa

Cenário Real: Moradores de centros urbanos que mantêm pequenas hortas em apartamentos e enfrentam dificuldades no gerenciamento hídrico e climático devido à rotina agitada.

Lacuna de TI Identificada: Falta de um sistema de baixo custo que integre a coleta de dados ambientais em tempo real com a automação inteligente para preservação das plantas.

Justificativa: A implementação de uma infraestrutura de TI permite não apenas a automação (rega), mas a economia de recursos hídricos e a manutenção da saúde das plantas através de dados precisos.

2. Especificação de Demandas (Hardware e Software)

Para uma arquitetura robusta e justificada, o sistema utilizará:

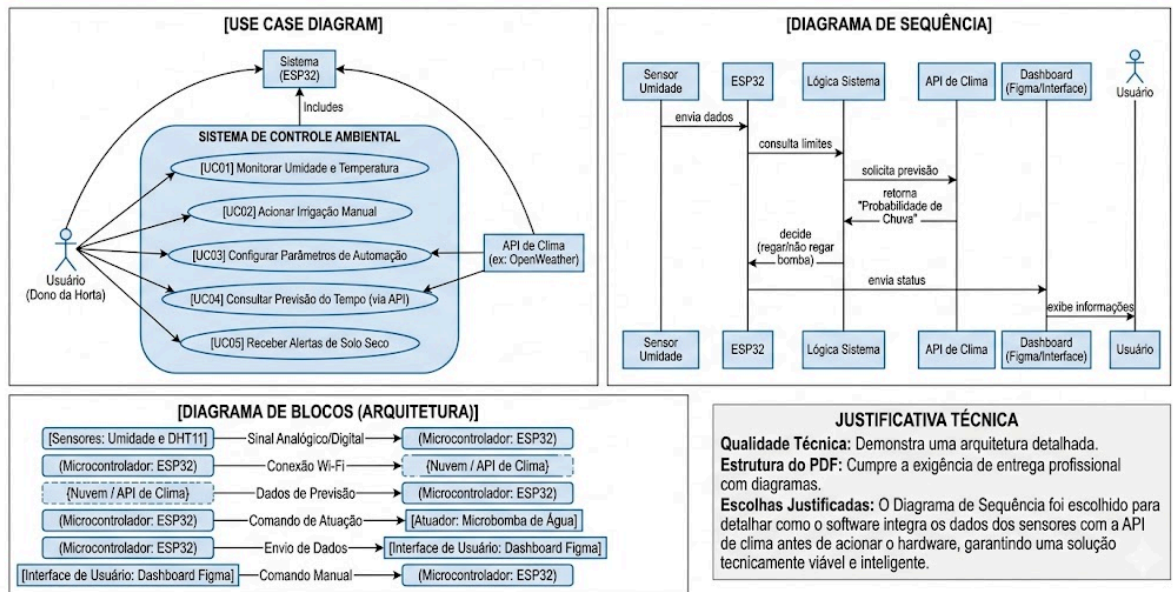
- **Hardware:**
 - **Sensores:** Sensor de umidade do solo e sensor DHT11 (temperatura e umidade do ar).
 - **Microcontrolador:** ESP32 (pela conectividade Wi-Fi nativa).
 - **Redes:** Protocolos de comunicação para envio de dados à nuvem (ex: HTTP ou MQTT).
- **Software:**
 - **Sistema de Gestão:** Painel de controle (Dashboard) para visualização dos estados da horta.
 - **APIs:** Integração com APIs de previsão do tempo para otimizar a rega automática.
 - **IA/Lógica:** Algoritmo de decisão para acionamento de atuadores com base nos limiares dos sensores.

3. Arquitetura do Projeto e Diagramas

- **Diagrama de Blocos:** [Inserir Imagem] — Deve mostrar a conexão física: Sensores → ESP32 → Atuador (Bomba d'água).

- **Diagrama UML (Casos de Uso ou Sequência):**

DIAGRAMAS UML E DE ARQUITETURA PARA SISTEMA DE CONTROLE AMBIENTAL: HORTA INTELIGENTE (ESP32)



— Deve detalhar como o usuário interage com o sistema e como os dados fluem do software para o hardware.

- **Justificativa Técnica:** Explicar detalhadamente por que essas ferramentas e diagramas foram escolhidos para solucionar o problema.

4. Evidências de Desenvolvimento (Links Obrigatórios)

Para atingir o critério de "Uso Exemplar de Ferramentas", os links abaixo devem levar a conteúdos detalhados e bem organizados:

- **Repositório GitHub:** [Link aqui] — (Código bem identado e documentado).
- **Simulação Tinkercad:** [Link aqui] — (Circuito funcional e montagem profissional).
- **Protótipo Figma/Canva:** [Link aqui] — (Interface de usuário com alto nível de detalhamento).